

MOAT LABS

Command Center

Arquitectura de Agentes y Automatizaciones

Documento: Guia de Arquitectura -- Equipo MOAT Labs

Version: 3.0 -- Marzo 2026

Agentes activos: 14 escenarios Make.com

Dashboard: moat-labs-dashboard.vercel.app

Costo operativo: ~\$11 USD/mes

Contenido

1. Vision General del Sistema
2. Capa 1 -- Agentes de Inteligencia
3. Capa 2 -- Motor de Segmentacion (6 Playbooks)
4. Capa 3 -- Agentes de Generacion
5. Capa 4 -- Agente de Calidad (Quality Gate)
6. Capa 5 -- Agentes de Ejecucion
7. Capa 6 -- Agentes de Monitoreo
8. Capa 7 -- Agentes de Soporte
9. Flujo Completo: De Lead a Deal
10. Manual vs Auto: Diferenciacion de Leads
11. Proteccion de Dominio
12. Horario de Agentes

13. Stack Tecnológico y Costos

1. VISION GENERAL DEL SISTEMA

El MOAT Labs Command Center es un sistema de operaciones de ventas construido sobre 4 tecnologías: un dashboard en HTML/CSS/JS (Vercel), Google Sheets como base de datos, Make.com como motor de automatizacion, y OpenAI GPT-4o-mini como capa de inteligencia. El sistema opera a traves de **14 agentes autonomos** organizados en 7 capas funcionales.

Capa	Funcion	Agentes	Tipo
1. Inteligencia	Encontrar oportunidades	Auto Prospecting, Bulk Insert	Scheduled + Webhook
2. Segmentacion	Decidir la estrategia	Motor de 6 Playbooks	Dashboard (JS)
3. Generacion	Crear contenido	Outbound Generate, Follow-up, Intel	Webhook + Scheduled
4. Calidad	Revisar antes de enviar	Quality Review Agent	Webhook
5. Ejecucion	Enviar y actualizar	Outbound Send, Lead to Pipeline	Webhook
6. Monitoreo	Observar y reportar	Gmail Scanner, Morning Brief, Weekly Report, GA4	Scheduled
7. Soporte	Mantenimiento	Image Upload, Image Cleanup	Webhook + Scheduled

Flujo macro del CEO: Morning Brief (7AM) --> Abrir Dashboard --> Quick Bar muestra urgencias --> Revisar emails generados --> Aprobar y enviar --> Respuestas detectadas automaticamente --> Deal creado en Pipeline --> Weekly Report (lunes)

2. CAPA 1 -- AGENTES DE INTELIGENCIA

Encuentran oportunidades de negocio automaticamente, sin intervencion humana.

Auto Prospecting Weekly

ID: 4482536 | Domingo 7:00 AM UTC

Busca noticias de AI, startups y tecnologia en LATAM y globalmente usando Google News RSS. OpenAI analiza las noticias y genera resúmenes de leads potenciales con contexto de por que son relevantes para MOAT Labs. Escribe resultados en la tab 'Prospecting' del Sheet.

Flujo: RSS Global AI --> Agregator --> RSS LATAM AI --> Agregator --> OpenAI --> Google Sheets

Bulk Lead Inserter

ID: 4482358 | Webhook (on demand)

Recibe listas de leads desde fuentes externas (Vibe Prospecting, LinkedIn exports, etc.) y los inserta automaticamente en la tab 'Outbound' del Sheet. Cada lead incluye: empresa, contacto, email, industria, pais, score.

Flujo: Webhook POST --> Google Sheets: Add Row

3. CAPA 2 -- MOTOR DE SEGMENTACION

Ocurre en el dashboard (JavaScript). Cada lead se analiza automaticamente basado en 4 variables: **Source**, **Industry**, **Country** y **Contact name**. El resultado es uno de 6 playbooks que define el tono, angulo y estrategia del email.

Logica de deteccion (detectSegment):

Condicion	Segmento	Playbook
LATAM + VC keywords	vcs_latam	Portfolio value-add: pitch MOAT para sus portcos
LATAM + Founder keywords	founders_latam	Cliente directo: MOAT diagnostic \$5K-\$10K
LATAM + otro	warm_latam	Nurture: relacion primero, sin venta directa
Global + VC keywords	vcs_global	LATAM bridge: inteligencia competitiva regional
Global + Founder keywords	founders_global	LATAM expansion: framework MOAT global
No match	default	Pitch generico: MOAT Score diagnostic

Cada playbook incluye automaticamente:

- Instrucciones de tono y angulo especificas para el segmento
- P.S. con link de discovery call: calendar.app.google/QLhJS3bpbAJfreNXA (excepto warm_latam)
- Firma profesional: Cristian Mendivelso | MOAT Labs | moatlabs-ventures.com
- Referencia a contenido reciente de LinkedIn como social proof (si aplica)

4. CAPA 3 -- AGENTES DE GENERACION

Crean emails y contenido personalizado usando inteligencia artificial.

Outbound Generate

ID: 4481670 | Webhook (click 'Generate' en dashboard)

El agente principal de creacion de emails. Recibe la empresa, contacto, industria y el playbook del segmento. Busca noticias recientes sobre la empresa via Google News RSS para personalizar. OpenAI escribe un email de 120 palabras max con subject line de 8 palabras max, referencia a noticia real, y P.S. con link de calendario. Tiempo de respuesta: 15-30 segundos.

Flujo: Webhook --> RSS News --> TextAggregator --> OpenAI GPT-4o-mini --> Response

Auto Follow-up Generator

ID: 4486869 | Diario 8:00 AM COT

Revisa todos los leads auto que tienen SeqStep y LastSent. Si pasaron 3+ días desde Touch 1, genera un Follow-up (angulo diferente, subject con 'Re:'). Si pasaron 5+ días desde Touch 2, genera un Break-up (cierre elegante, escasez suave). **Escribe en el Sheet pero NO envia** -- el humano revisa y aprueba. Leads manuales se ignoran completamente.

Flujo: Sheets GET Outbound --> JSON Parse --> OpenAI --> Sheets batchUpdate

Intel Brief

ID: 4481549 | Webhook (click 'Intel' en dashboard)

Genera inteligencia competitiva por deal. Analiza la empresa, su mercado, competidores y tendencias. Devuelve un brief estrategico con angulos para la reunion. Util para preparacion pre-meeting.

Flujo: Webhook --> OpenAI --> Response HTML

5. CAPA 4 -- AGENTE DE CALIDAD (QUALITY GATE)

El agente mas critico del sistema. Implementa el patron **Generator-Critic**: un agente escribe (Generate), otro agente distinto critica (Quality Review). Nunca se auto-evaluan. Esto asegura que ningun email o post sale sin revision de calidad.

Quality Review Agent

ID: 4486756 | Webhook (automatico despues de Generate)

Recibe cualquier email o post de LinkedIn y lo evalua como critico. Devuelve un score 0-100, veredicto (approve/revise/reject), nivel de spam risk, nivel de personalizacion, lista de issues y sugerencias de mejora.

Flujo: Webhook con contenido --> OpenAI (prompt de critica) --> Response JSON

Reglas del Quality Gate:

Score	Veredicto	Accion en Dashboard
80-100	APPROVE (verde)	Boton Send habilitado. Listo para enviar.
60-79	REVISE (amarillo)	Boton Send habilitado con advertencia. Se sugiere editar.
0-59	REJECT (rojo)	Boton Send BLOQUEADO. Debe editar y re-revisar antes de enviar.

Ademas evalua: **spam_risk** (low/medium/high), **personalization** (generic/moderate/strong), y genera **issues** especificos (ej. 'subject line demasiado generica') con **suggestions** concretas.

6. CAPA 5 -- AGENTES DE EJECUCION

Envian emails y crean registros. Son los agentes que ejecutan acciones reales.

Outbound Send

ID: 4481672 | Webhook (click 'Send' en dashboard)

Envia el email aprobado via Gmail de Cristian. Actualiza 3 columnas en el Sheet: Status (contactado), SeqStep (1/2/3 segun el touch), y LastSent (fecha de hoy). El dashboard impone un limite de 15 emails por dia para proteger la reputacion del dominio.

Flujo: Webhook --> Gmail: Send Email --> Sheets: Update Status + SeqStep + LastSent

Lead to Pipeline

ID: 4487489 | Webhook (modal en dashboard)

Cuando un lead de outbound avanza a 'reunion', el dashboard muestra un modal preguntando el valor estimado del deal. Al confirmar, este agente crea automaticamente un row en la tab Pipeline del Sheet con: nombre, empresa, email, industria, pais, valor, etapa ('1st Meeting'), y fecha. Elimina la doble entrada de datos.

Flujo: Webhook --> Google Sheets: Add Row to Pipeline

7. CAPA 6 -- AGENTES DE MONITOREO

Observan el entorno, detectan eventos y generan reportes. Corren automaticamente.

Gmail Response Scanner

ID: 4486974 | Diario 9:00 AM COT

Escanea el inbox de Gmail buscando respuestas a emails de outbound (filtro: in:inbox newer_than:2d -from:me). Agrega todos los emails encontrados, lee la lista de leads de Outbound, y usa OpenAI para cruzar: 'este email parece ser respuesta a este lead?' Si hay match, actualiza el Status a 'respondio'. El dashboard muestra un badge rojo inmediatamente en la Quick Bar.

Flujo: Gmail Trigger --> TextAggregator --> Sheets GET --> JSON --> OpenAI Cross-ref --> Sheets batchUpdate

CEO Morning Brief

ID: 4487522 | Diario 7:00 AM COT

Lee los 3 sheets principales (Pipeline, Outbound, Contabilidad) via la API de Google Sheets. OpenAI genera un resumen ejecutivo: revenue vs \$100K target, acciones urgentes de hoy, salud del pipeline, pulso de outbound, y la prioridad #1 del dia. Formato HTML limpio, legible en 30 segundos en telefono. Incluye link al dashboard.

Flujo: Sheets API x3 --> JSON x3 --> OpenAI Editorial --> Gmail Send

Weekly Performance Report

ID: 4487158 | Lunes 7:00 AM COT

Resumen semanal completo: revenue vs \$100K, estado del pipeline, estadísticas de outbound (enviados, response rate, meetings), y 3 recomendaciones accionables generadas por OpenAI.

Flujo: Sheets x3 --> OpenAI --> Gmail: HTML Report

GA4 Web Analytics Sync

ID: 4485921 | Domingo 7:00 AM UTC

Conecta con Google Analytics 4 (property 510766684, moatlabs-ventures.com). Trae datos de fuentes de trafico y paginas mas visitadas via la Data API. Guarda como JSON en la tab Analytics del Sheet para que el dashboard los visualice.

Flujo: GA4 API: Sources --> JSON --> GA4 API: Pages --> JSON --> Sheets: Add Row

8. CAPA 7 -- AGENTES DE SOPORTE

Image Upload

ID: 4481443 | Webhook (on demand)

Sube imagenes a Google Drive para usar en posts del content calendar. Devuelve URL publica.

Flujo: Webhook --> Google Drive: Upload --> Response: URL

Image Cleanup

ID: 4481444 | Diario (scheduled)

Borra archivos con prefijo 'moat-img-' que tienen mas de 5 dias en Google Drive. Limpieza automatica.

Flujo: Drive: List Files --> Filter >5d --> Drive: Delete

9. FLUJO COMPLETO: DE LEAD A DEAL

La secuencia de 3 toques -- paso a paso:

Paso	Accion	Detalle
DIA 0	Lead entra	Via Bulk Insert, Prospecting, o manual
AUTO	Segmentacion	Dashboard detecta segmento y asigna playbook
CLICK	Generate	Agente escribe email con playbook + noticias
AUTO	Quality Review	Score 0-100, approve/revise/reject
CLICK	Send (Touch 1)	Gmail envia, SeqStep=1, LastSent=hoy
DIA 3+	Follow-up auto	Agente genera Touch 2, nuevo angulo
CLICK	Revisar + Send	Humano aprueba, SeqStep=2
DIA 8+	Break-up auto	Agente genera Touch 3, cierre elegante
CLICK	Revisar + Send	Humano aprueba, SeqStep=3 (fin)

Si el lead responde en cualquier momento:

Evento	Agente	Resultado
Lead responde email	Gmail Response Scanner (9AM)	Status --> 'respondio'
Dashboard muestra alerta	Quick Bar badge rojo	CEO ve 'Responses (1)'
CEO responde manualmente	N/A (humano)	Conversacion directa
CEO avanza a 'reunion'	Lead to Pipeline	Deal creado en Pipeline sheet
Pipeline actualizado	Dashboard funnel	Deal visible en Closing/Win

10. MANUAL vs AUTO: DIFERENCIACION DE LEADS

La diferenciación más importante del sistema. Los leads manuales son relaciones personales que **nunca deben parecer automatizadas**. Los leads auto son volumen escalable con calidad controlada.

LEAD MANUAL	LEAD AUTO
Source: manual / personal / referido	Source: auto / bulk / prospecting / vacío
Badge: MORADO	Badge: AZUL
Botón: 'Compose' (formulario vacío)	Botón: 'Generate' (IA escribe)
Secuencia 3 toques: NO	Secuencia 3 toques: SI
Follow-up automático: NO	Follow-up automático: SI (3d + 5d)
Quality gate: NO	Quality gate: SI (score >= 70)
Playbook: NO	Playbook: SI (según segmento)
Cristian escribe TODO y maneja el timing personalmente.	IA escribe, Cristian revisa y aprueba antes de enviar.
<i>Para: relaciones personales que no pueden parecer automatizadas.</i>	<i>Para: volumen escalable con calidad controlada por agente de calidad.</i>

Toggle: Cada lead tiene un botón 'Switch to Manual' / 'Switch to Auto' para cambiar la clasificación en cualquier momento.

11. PROTECCION DE DOMINIO

	Dashboard (Warm)	Instantly (Cold)
Operador	Cristian	Catalina
Dominio	@mahway.com (principal)	Dominio separado
Limite diario	15 emails/dia	Configurado en Instantly
Tipo	Warm + segmentado + personalizado	Cold + masivo
Quality gate	SI (score 0-100)	Instantly interno
Seguimiento	Dashboard MOAT	Plataforma Instantly

REGLA FUNDAMENTAL: Nunca se mezclan. El dominio principal esta protegido. El dashboard trackea envios diarios en localStorage y bloquea el boton Send cuando se llega al limite de 15. Si quedan 3 o menos envios, muestra advertencia de confirmacion.

12. HORARIO DE AGENTES AUTOMATICOS

Diarios:

Hora (COT)	Agente	Que hace
07:00 AM	CEO Morning Brief	Email con resumen del dia: revenue, urgencias, pipeline, prioridad #1
08:00 AM	Auto Follow-up Generator	Genera Touch 2/3 para leads que cumplen timing (3d/5d)
09:00 AM	Gmail Response Scanner	Detecta respuestas y marca leads como 'respondio'
Automatico	Image Cleanup	Borra imagenes temporales >5 dias de Google Drive

Semanales:

Dia / Hora	Agente	Que hace
Domingo 02:00 AM	GA4 Web Analytics Sync	Trae datos de trafico web de la ultima semana
Domingo 02:00 AM	Auto Prospecting Weekly	Busca leads en noticias via RSS + OpenAI
Lunes 07:00 AM	Weekly Performance Report	Reporte semanal: revenue, pipeline, outbound, recomendaciones

On Demand (click en dashboard):

Trigger	Agente	Tiempo respuesta
Click 'Generate'	Outbound Generate + Quality Review	~20-40 seg
Click 'Send'	Outbound Send	~5 seg
Click 'Intel'	Intel Brief	~15 seg
Avanzar a 'reunion'	Lead to Pipeline	~3 seg
Bulk Insert	Outbound Bulk Insert	~2 seg/lead
Subir imagen	Image Upload	~5 seg

13. STACK TECNOLÓGICO Y COSTOS

Componente	Tecnología	Costo/mes
Frontend	HTML / CSS / JS (vanilla, sin framework)	\$0
Hosting	Vercel (Hobby tier + Edge Middleware auth)	\$0
Base de datos	Google Sheets (9 tabs, GViz API read, Sheets API write)	\$0
Automatización	Make.com (14 escenarios, Core plan = 10K ops)	\$10.59
Inteligencia	OpenAI GPT-4o-mini (~730K tokens/mes)	~\$0.40
Email	Gmail API (envío + escaneo de respuestas)	\$0
Analytics	Google Analytics 4 (Data API)	\$0
Storage	Google Drive (imagenes temporales)	\$0

COSTO TOTAL MENSUAL: ~\$11 USD

Equivalente SaaS (HubSpot + Apollo + Lemlist): ~\$307 USD/mes

Ahorro: 96.4%

Desglose de operaciones Make.com (estimado mensual):

Categoría	Ops/ejecucion	Frecuencia	Ops/mes
Scheduled (diarios x3)	~8	30 días	~720
Scheduled (semanales x3)	~8	4 semanas	~96
Generate + Review (15/día)	~8	300 emails	~2,400
Send (15/día)	~4	300 envíos	~1,200
Otros (Intel, Bulk, Images)	~3	~50 usos	~150
TOTAL			~4,566

Make Core plan incluye 10,000 ops/mes. Margen: ~54% de capacidad libre.